

**LAPORAN PRAKTIKUM  
PEMROGRAMAN BERBASIS WEB**

**TUGAS 4 - JavaScript**



Oleh

**Agusde Arya Weda Radja**

**255314039**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA**

**2026**

**Link GitHub :**

<https://github.com/agusdeweda/PemrogramanBerbasisWeb/tree/0e9fc401a3c376e2fc3914ea8deb6846b930f3c/tugas4>

**Penjelasan Program JavaScript**

| Code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>let namaUser = ""; let jmlPilihan = 0; let arrayPilihan = []; let pilihanTerpilih = ""; let emailUser = "";</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menyimpan data sementara yang diinputkan oleh pengguna dari setiap tahap ( <i>step</i> ). Variabel ini memastikan data yang dimasukkan di awal (seperti nama dan jumlah pilihan) tetap tersimpan dan dapat digabungkan di tahap akhir laporan.              |
| <pre>function pindahStep(targetStep) {   for (let i = 1; i &lt;= 4; i++) {  document.getElementById(`step\${i}`).classList.remove("active-step");   }  document.getElementById(`step\${targetStep}`).classList.add("active-step"); }</pre>                                                                                                                                                   | Mengatur animasi perpindahan tampilan antar langkah secara mulus dengan cara menghapus dan menambahkan kelas CSS ( <i>active-step</i> ) pada elemen form.                                                                                                   |
| <pre>function prosesLangkah1() {   namaUser = document.getElementById("inputNama").value.trim();   let jmlVal = document.getElementById("inputJml").value;   jmlPilihan = parseInt(jmlVal);    if (namaUser === "") {     alert("Error: Nama tidak boleh kosong!");     document.getElementById("inputNama").focus();     return;   }   if (isNaN(jmlPilihan)    jmlPilihan &lt;= 0) {</pre> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mengambil nilai input Nama dan Jumlah Pilihan.</li><li>• Melakukan error trapping (validasi kesalahan): memastikan kolom nama tidak kosong dan jumlah pilihan harus berupa angka bulat positif di atas 0.</li></ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>         alert("Error: Jumlah pilihan harus berupa angka bulat positif (&gt; 0)!");         document.getElementById("inputJml").focus();         return;     }      let container = document.getElementById("containerPilihanInput");     container.innerHTML = "";     for (let i = 1; i &lt;= jmlPilihan; i++) {         container.innerHTML += `...`;     }      pindahStep(2);     document.getElementById("inputNama").disabled = true;     document.getElementById("inputJml").disabled = true; } </pre>                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan perulangan (for loop) untuk membuat kotak input teks pilihan secara dinamis sebanyak angka yang diinputkan pengguna.</li> <li>• Mengunci input langkah pertama agar tidak dapat diubah kembali setelah tombol OK ditekan.</li> </ul>                                                                                          |
| <pre> function prosesLangkah2() {     arrayPilihan = [];     for (let i = 1; i &lt;= jmlPilihan; i++) {         let valPilihan = document.getElementById(`pilihan_\${i}`).value.trim();         if (valPilihan === "") {             alert(`Error: Teks Pilihan \${i} tidak boleh kosong!`);             document.getElementById(`pilihan_\${i}`).focus();             return;         }         arrayPilihan.push(valPilihan);     }      let containerRadio = document.getElementById("containerRadioPilihan");     containerRadio.innerHTML = "";      for (let i = 0; i &lt; arrayPilihan.length; i++) {         containerRadio.innerHTML += `...`;     }      pindahStep(3); } </pre> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memvalidasi setiap input teks pilihan dinamis agar tidak ada yang dibiarkan kosong (error trapping).</li> <li>• Menyimpan teks-teks tersebut ke dalam struktur data Array (arrayPilihan.push).</li> <li>• Mengisi dan merender elemen Radio Button secara otomatis berdasarkan isi data di dalam Array menggunakan perulangan.</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>function prosesLangkah3() {   let radios = document.getElementsByName("pilihanGroup");   pilihanTerpilih = "";    for (let r of radios) {     if (r.checked) {       pilihanTerpilih = r.value;       break;     }   }    if (pilihanTerpilih === "") {     alert("Error: Silakan tentukan salah satu pilihan terlebih dahulu!");     return;   }    pindahStep(4); }</pre>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memeriksa elemen Radio Button mana yang sedang dipilih (checked) oleh pengguna.</li> <li>• Melakukan validasi (error trapping) untuk memastikan pengguna sudah memilih salah satu opsi sebelum diizinkan melanjutkan ke tahap pengisian email.</li> </ul>                                                                         |
| <pre>function prosesLangkah4() {   emailUser = document.getElementById("inputEmail").value.trim();   let emailPattern = /^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}\$/;    if (!emailPattern.test(emailUser)) {     alert("Error: Format email salah! Masukkan email dengan format yang valid...");     document.getElementById("inputEmail").focus();     return;   }    tampilkanHasilAkhir(); }</pre> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengambil teks input email dari pengguna.</li> <li>• Menggunakan Regular Expression (Regex) (emailPattern.test) untuk melakukan pattern matching (mencocokkan pola string agar sesuai dengan struktur email standar, seperti ada simbol @, nama domain, dan ekstensi seperti .com). Jika formatnya salah, program akan</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | memunculkan peringatan error.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <pre>function tampilkanHasilAkhir() {     document.getElementById("step4").style.display = "none";     document.getElementById("step5").style.display = "block";      let teksDaftarPilihan = arrayPilihan.join(", ");     let hasilString = `Hallo, nama saya \${namaUser}, email     \${emailUser} saya mempunyai sejumlah \${jmlPilihan} pilihan yaitu     \${teksDaftarPilihan}, dan saya memilih \${pilihanTerpilih}.`;      document.getElementById("hasilAkhir").innerText = hasilString; }</pre> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyembunyikan form input terakhir dan memunculkan kotak hasil akhir.</li> <li>• Menggabungkan elemen-elemen di dalam Array pilihan menjadi satu kalimat teks menggunakan fungsi <code>.join(", ")</code>.</li> <li>• Melakukan manipulasi DOM (<code>innerText</code>) untuk memasukkan string kalimat laporan akhir secara dinamis ke halaman web.</li> </ul> |